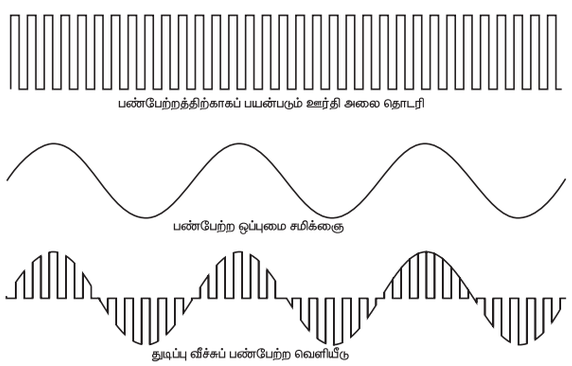
2.6.2 ஒப்புமை துடிப்புப் பண்பேற்ற வகைகள் (Analog Pulse Modulation – Types)

துடிப்பு வீச்சுப் பண்பேற்றத்தில் ஒவ்வொரு துடிப்பின் வீச்சும் பண்பேற்ற சமிக்ஞையின் உடனடி வீச்சுடன் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது.

இவ்வகை பண்பேற்றத்தில், சமிக்ஞை முறை வழக்கமான இடைவெளிகளில் மாதிரியாக்கப்படுவதால் ஒவ்வொரு மாதிரியும், மாதிரியின் உடனடி சமிக்ஞையின் வீச்சிற்கு விகிதாச்சாரமாகிறது.

தரவுகளை அல்லது செய்திகளை குறியாக்கத்தின் (encoding) மூலம் சமிக்ஞையின் வீச்சு தொடர் துடிப்பு அலை வரிசையாக பரிமாற்றம் செய்யப்படுகின்றது. இது வீச்சு பண்பேற்ற முறையை ஒத்ததாகக் கருதப்படுகின்றது.



படம் 2.4 துடிப்பு வீச்சுப் பண்பேற்ற முறையைக் காண்பிக்கின்றது.

துடிப்பு வீச்சுப் பண்பேற்றம் அனுகூலம்

பண்பேற்றம் மற்றும் பண்பிறக்கம் செய்வது எளிதாக அமைகின்றன.

துடிப்பு வீச்சுப் பண்பேற்ற பிரதிகூலங்கள்

1. இரைச்சல் இடையூறு அதிகமாக காணப்படும்.
2. பரப்பு பட்டை அகலம் மிக அதிகம்.

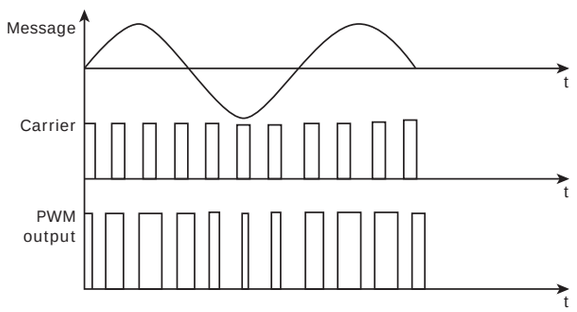
துடிப்பு வீச்சுப் பண்பேற்றப் பயன்

இவ்வகை பண்பேற்றம் பல நுண்ணிய கட்டுப்படுத்திகளில் கட்டுப்படுத்தும் சமிக்ஞையை உற்பத்தி செய்யவும் மற்றும் ஒளி உயிரியலிலும் (Photobiology) – பயன்படுகின்றன.

2.6.3 துடிப்பு அகலப் பண்பேற்றம் (Pulse Width Modulation)

துடிப்பு அகலப் பண்பேற்றம் அல்லது துடிப்பு காலப் பண்பேற்றம் என்பது தொகுக்கப்பட்ட சமிக்ஞையை, கால அச்சு (Time axis) இலக்க வகை சமிக்ஞையாக மாற்றம் செய்யப்பட்டு, பின்னர் ஊர்தி அலைகளுடன் பண்பேற்றம் செய்யப்பட்டு ஒலிபரப்பப்படுகின்றது.

படம் 2.5 – துடிப்பு அகலப்பண்பேற்ற முறையைக் காண்பிக்கின்றது.



படம் 2.5 துடிப்பு அகலப் பண்பேற்றம்

துடிப்பு அகலப் பண்பேற்ற – அனுகூலம்

இரைச்சல் இடையூறு குறைவாகக் காணப்படுகின்றது.

துடிப்பு அகலப் பண்பேற்ற – பிரதிகூலம்

உயர் மாறுதல் இழப்பு ஏற்படுகின்றது.

துடிப்பு அகலப் பண்பேற்றம் – பயன்

இவ்வகை பண்பேற்றம் சர்வோமீட்டரின் (Servometer) திசையை கட்டுப்படுத்தப் பயன்படுகின்றது.

XII EE_Tamil Version CHAPTER 02.indd 40 1/17/2020 2:52:47 PM